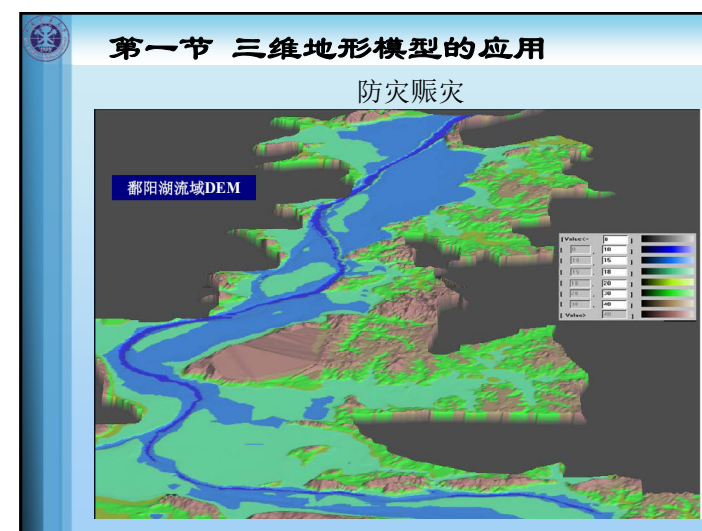
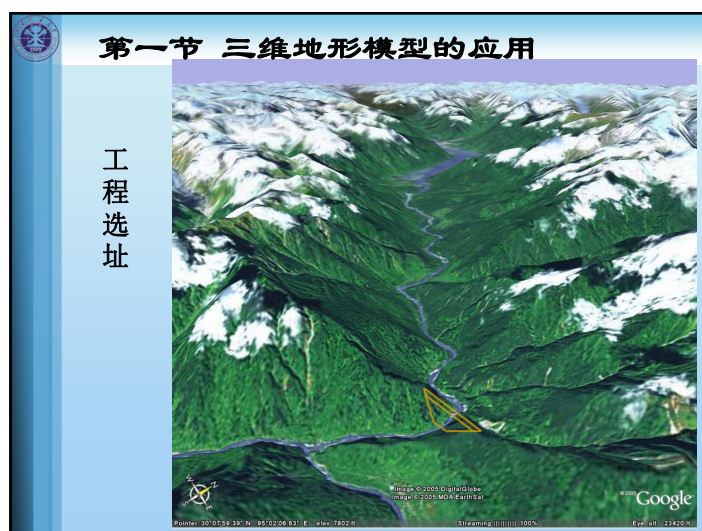
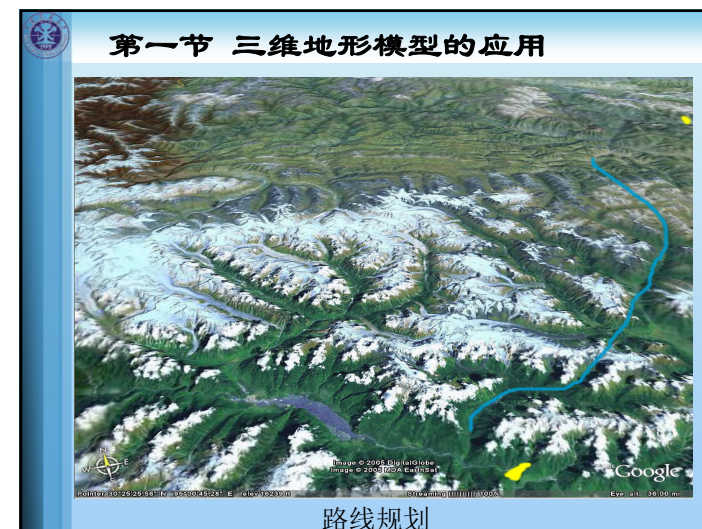
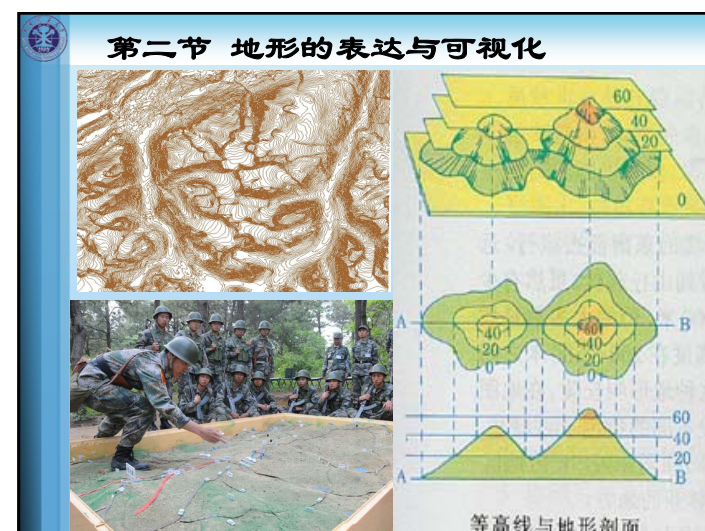
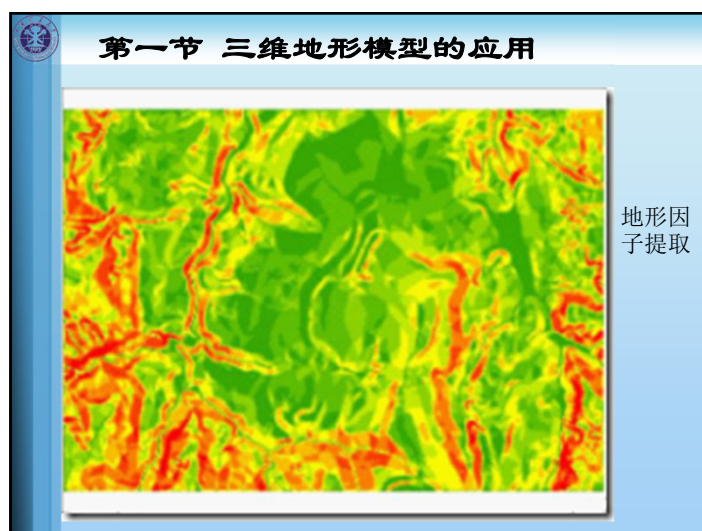
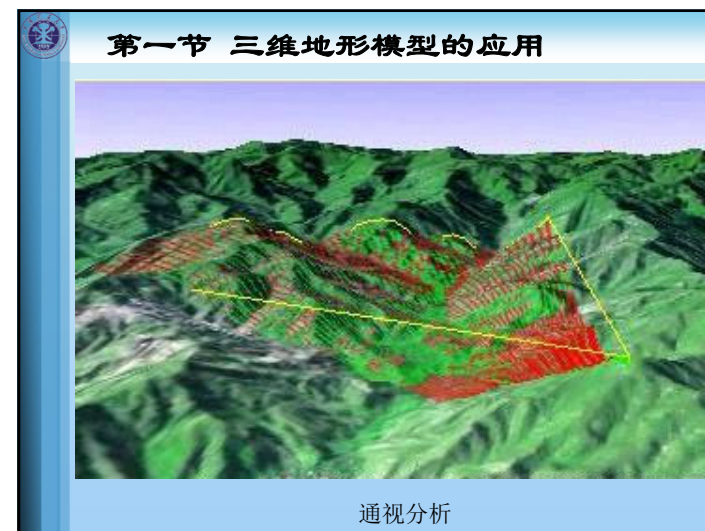
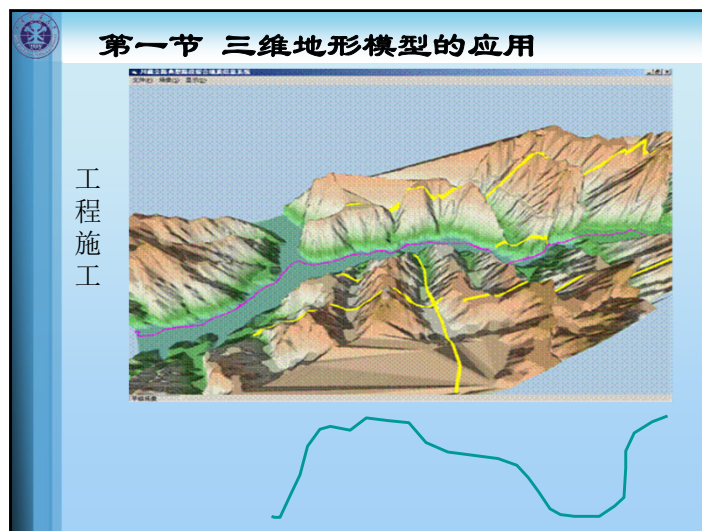






第二节 地形的表达与可视化

1、地形的表达模型

- ✓ 数字地面模型, Digital Terrain Model, DTM
利用坐标场中大量已知的X、Y、Z的坐标点对连续地面的统计表示。
- ✓ 数字高程模型, Digital Elevation Model, DEM
DTM的一个子集, 即用自然地表高程作为地形特征的特殊取值
- ✓ 数字表面模型, Digital Surface Model, DSM
用地表的高程值作为地形特征的特殊取值, 包括建筑物及植被。
- ✓ DEM与传统地形图比
精确、形象、直观、生动、自动化、实时化等。

第二节 地形的表达与可视化

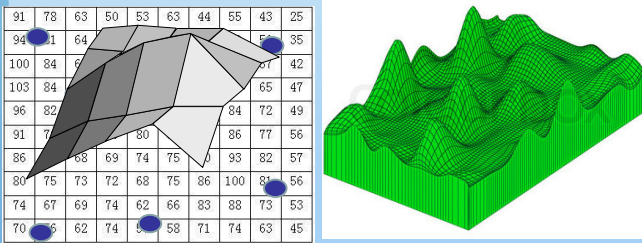
1、地形的表达模型

- ✓ DTM/DEM的两种结构
- (1) 规则格网 (GRID)
通常是正方形, 也可以是矩形、三角形等规则格网, 要求格网形式一致;
- (2) 不规则格网
一般采用不规则三角形网 (TIN)

第二节 地形的表达与可视化

2、规则格网模型

将区域划分成相同大小的矩形单元, 以每个矩形单元顶点 (或对角线交点) 作为DTM/DEM数据结构的基础。

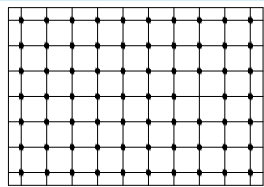


91	78	63	50	53	63	44	55	43	25
94	71	64						54	35
100	84	6						7	42
103	84								
96	82							65	47
91	7			80				84	72
86		68	69	74	75		93	82	57
80	75	73	72	68	75	86	100	81	56
74	67	69	74	62	66	83	88	73	53
70	6	62	74	6	58	71	74	63	45

第二节 地形的表达与可视化

2、规则格网模型

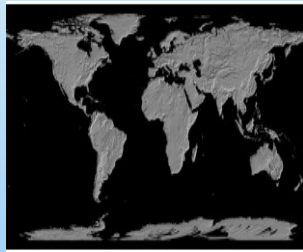
- ✓ 规则格网数据结构



(a) 矩形格网

$$\begin{bmatrix} h_{0,0} & h_{0,1} & \Lambda & h_{0,n-1} & h_{0,n} \\ h_{1,0} & h_{1,1} & \Lambda & h_{1,n-1} & h_{1,n} \\ M & M & M & M & M \\ h_{m,0} & h_{m,1} & \Lambda & h_{m,n-1} & h_{m,n} \end{bmatrix}$$

NASA (2000): SRTM 数据集 30m/90m 分辨率



www2.jpl.nasa.gov/srtm/
<http://datamirror.csdb.cn/dem/files/gc1.jsp>

第二节 地形的表达与可视化

2、规则格网模型

✓ 规则格网优点

形状规则、结构简单、操作方便，适合于大规模使用与管理，容易用计算机进行处理；

容易进行某些地学分析与计算；

易于与遥感影像复合，实现地形可视化、辅助遥感处理等功能。

✓ 规则格网缺点

不能精确表示地形的结构和细部；

数据量过大，需要压缩；

在地形平坦的地方，存在大量的数据冗余；

在不改变格网大小的情况下，难以表达复杂地形的突变现象；

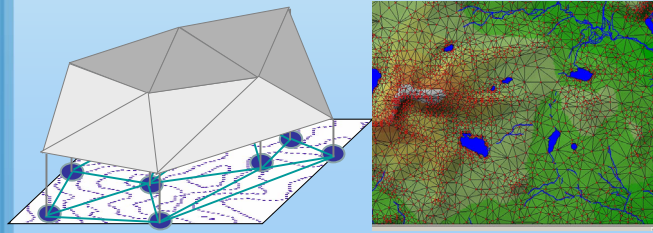
第二节 地形的表达与可视化

3、不规则格网模型

✓ 不规则格网

以原始数据的坐标作为格网的结点，组成不规则形状的格网，构网时根据 (X, Y) 坐标点进行，高程值不起作用，仅是作为结点的属性。

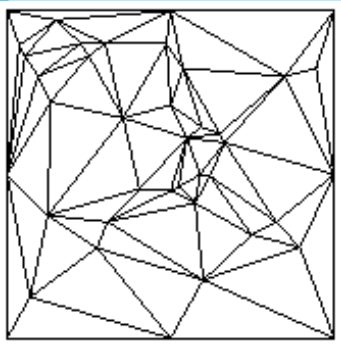
不规则三角网 (Triangle Irregular Network, TIN)



第二节 地形的表达与可视化

3、不规则格网模型

✓ 不规则格网数据结构



点结构	X	Y	Z	其它信息	ID
边结构	点 1	点 2	左三角形	右三角形	ID
三角形结构	点 1	点 2	点 3	边 3	ID

第二节 地形的表达与可视化

3、不规则格网模型

✓ 不规则三角网的优缺点

1) 优点

既可用于规则分布数据，也可用于不规则分布数据；

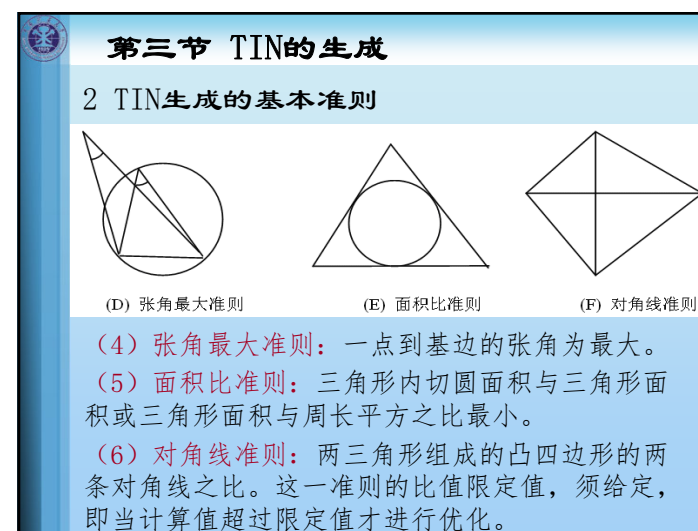
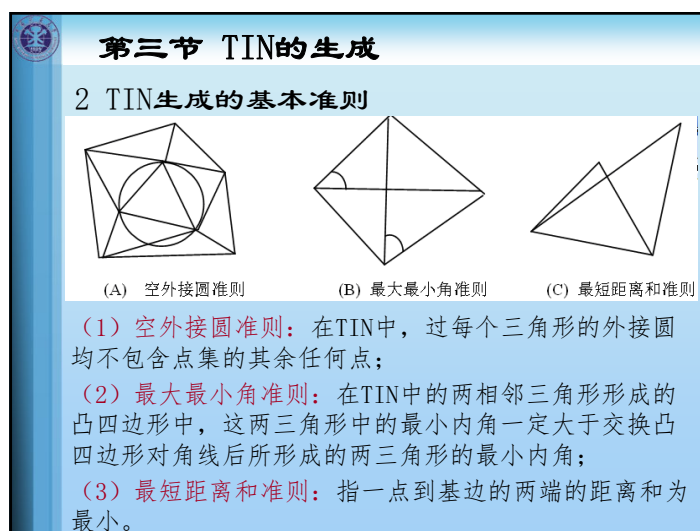
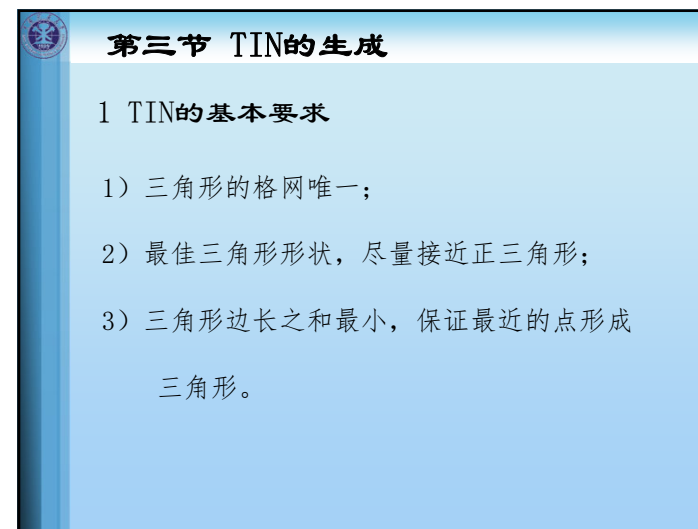
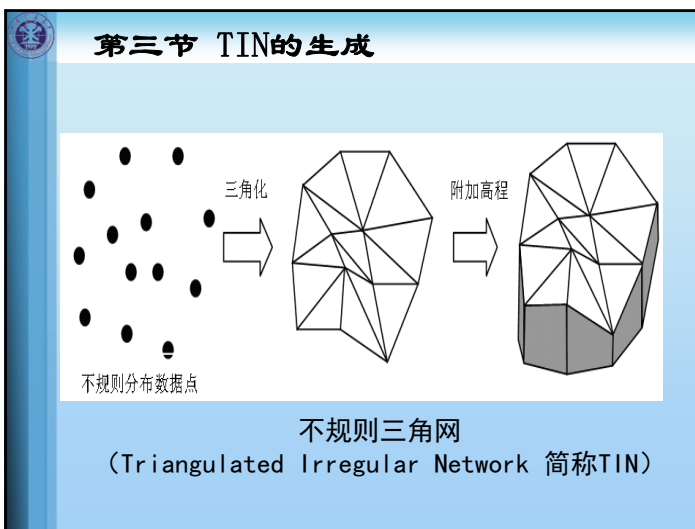
能以不同层次的分辨率来描述地形；

更少的空间更精确地表示更加复杂的表面；

与规则格网比较，不规则三角网具有最小的中误差，更适合于地形显示。

2) 缺点

数据存储与操作复杂；



第三节 TIN的生成

3 Delaunay 三角剖分

一种在空外接圆准则、最大最小角准则下进行的三角剖分，简称DT。空外接圆准则也叫Delaunay法则。能自动地避免狭长的三角形，保证了良好的三角形形状。

理论上可以证明：张角最大准则、空外接圆准则及最大最小角准则是等价的。

第三节 TIN的生成

3 Delaunay 三角剖分

Yes

No

空圆法则

第三节 TIN的生成

3.1 三角网生长算法(扩张)

最短距离边

大量的时间花费在符合要求的邻域点的搜索方面

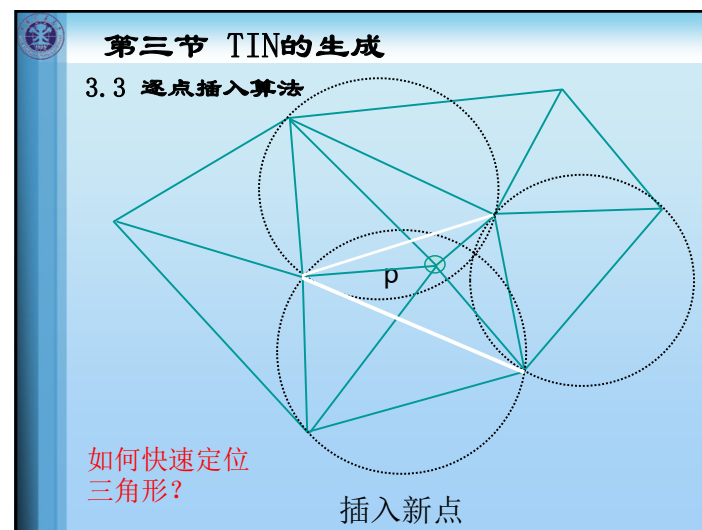
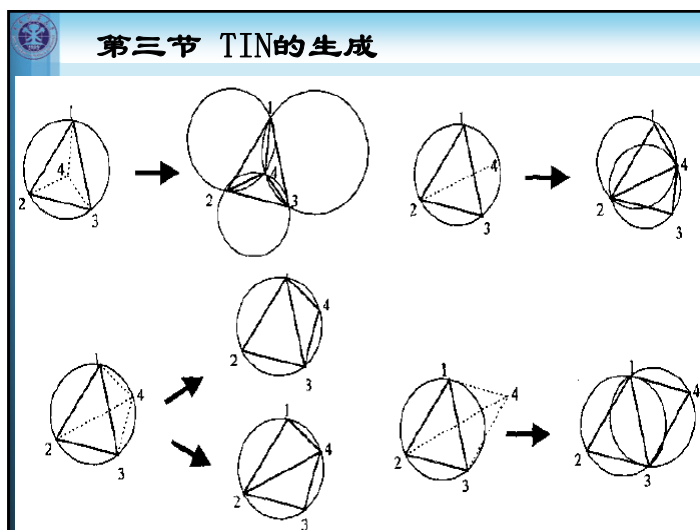
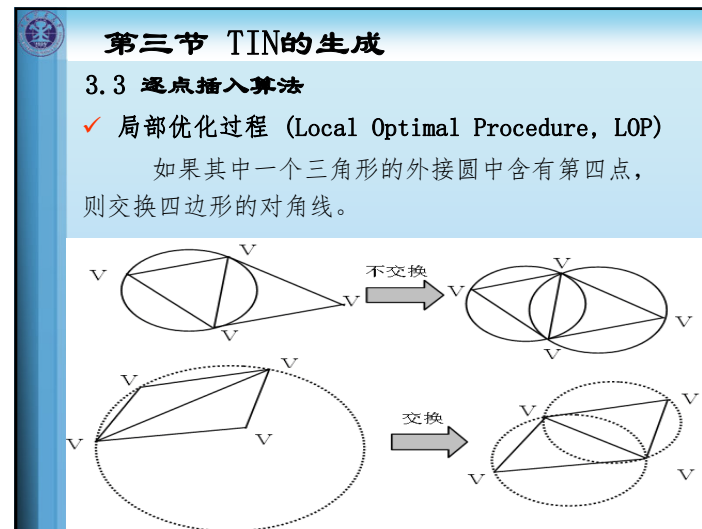
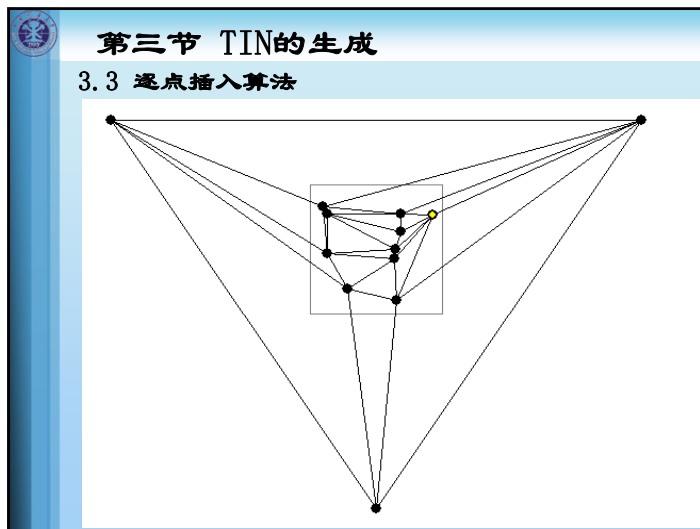
第三节 TIN的生成

3.2 三角网生长算法(收缩)

- 1) 将凸多边形按逆时针保存，以左下角点附近的顶点作为起点；
- 2) 确定第一条基边；
- 3) 构建第一个Delaunay三角形；
- 4) 重复(3)形成第一层Delaunay三角形；
- 5) 重新确定起点，重复(2)~(4)完成整个区域的三角网构建。

(a) 第一个三角形

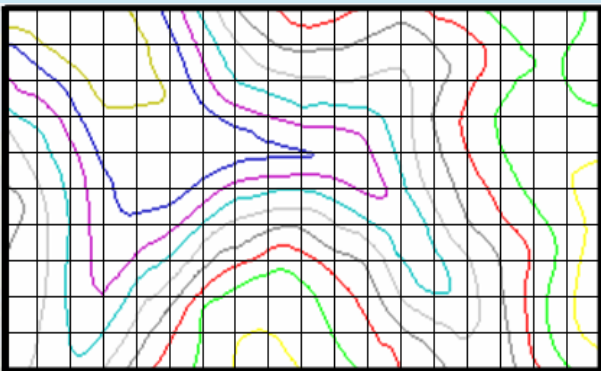
凸闭



第四节 地形各模型的生成与转换

1、规则格网的生成与转换

✓ 等高线→规则格网

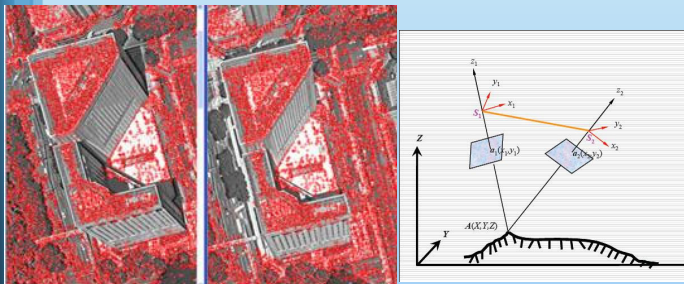


第四节 地形各模型的生成与转换

1、规则格网的生成与转换

✓ 影像→规则格网

通过遥感立体像对，根据视差模型、自动选配左右影像的同名点，可建立数字高程模型。

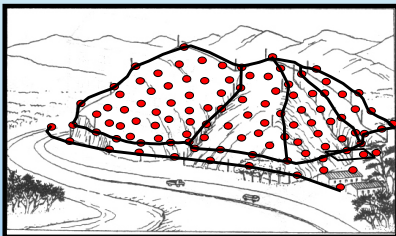


第四节 地形各模型的生成与转换

1、规则格网的生成与转换

✓ 离散点→规则格网

从离散点生成规则格网一般采用逐点内插的方法：
曲面拟合法
距离加权法
 等。



内插的基本原理：以待插点为中心，定义一个局部函数来拟合周围的数据点（参考点），数据点的范围随待插点的位置变化而变化。

第四节 地形各模型的生成与转换

1、规则格网的生成与转换

✓ 离散点→规则格网

(1) 曲面拟合法

基本思想：对每个待插点选取其邻近的 n 个参考点来拟合一多项式曲面。

$$H = AX^2 + BXY + CY^2 + DX + EY + F$$

式中： X 、 Y 为各参考点坐标值， H 为其相应的属性值， A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 为待定参数，它们的确定可以通过 n 个参考点进行最小二乘法求解。 $N > 6$

第四节 地形各模型的生成与转换

1、规则格网的生成与转换

✓ 离散点→规则格网

(1) 曲面拟合法

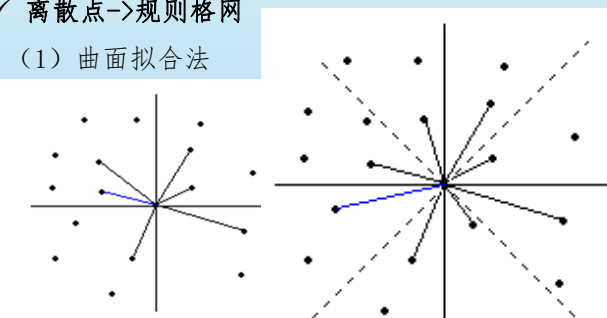


图 7-16 基于点数量选择...

领域点的选择 数据不均匀?

第四节 地形各模型的生成与转换

1、规则格网的生成与转换

✓ 离散点→规则格网

(2) 反距离加权法 (IDW)

与内插点距离最近的若干个采样点对内插点值的贡献最大，且贡献与距离成反比。

以已知离散点到内插点的距离给予适当的权重 (w):

$$w = \frac{1}{d^p}$$

p 是距离的幂，幂越高，内插结果越平滑

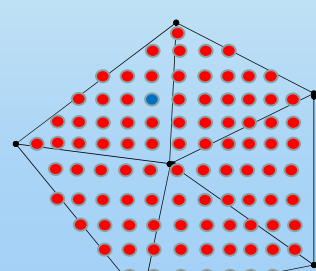
$$Z = \frac{\sum_{i=1}^n w \times Z_i}{\sum_{i=1}^n w}$$

第四节 地形各模型的生成与转换

1、规则格网的生成与转换

✓ TIN转换为格网

每个三角形代表一个局部平面，根据每个平面方程，可计算各格网点高程，生成DEM。

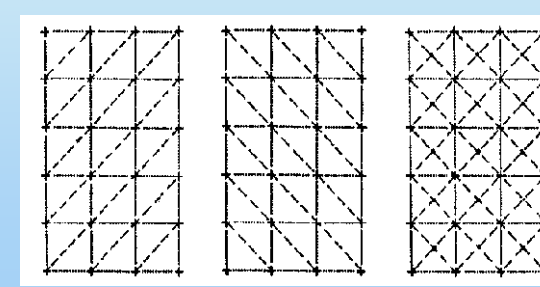


第四节 地形各模型的生成与转换

2 TIN的生成与转换

✓ 格网转为TIN

(1) 直接法



第四节 地形各模型的生成与转换

2 TIN的生成与转换

✓ 格网转为TIN

(2) VIP法

目的：尽量减少TIN的顶点数目，同时尽可能多地保留地形信息，如山峰、山脊、谷底和坡度突变处。

基本思想：根据八邻点的高程值决定模板中心是否为重要点。

格网点与8邻点的差分超过某个阈值的格网点保留下来。

第四节 地形各模型的生成与转换

2 TIN的生成与转换

✓ 离散点生成TIN

第四节 地形各模型的生成与转换

3 等高线的生成与转换

✓ 规则格网生成等高线

从矩形格网某个单元的边上开始的，等高线的延伸方向是根据矩形格网结点的高程值决定的。

第四节 地形各模型的生成与转换

3 等高线的生成与转换

✓ 规则格网生成等高线

第四节 地形各模型的生成与转换

3 等高线的生成与转换

✓ TIN转换等高线

第四节 地形各模型的生成与转换

4 等高线的光滑

实际地形一般是连续变化的，但是从格网型DTM中生成的等高线是由每个格网单元内追踪的直线段组成的折线。

以图形方式输出等高线时必须对等高线进行平滑处理，使等高线成为连续光滑的曲线。

第四节 地形各模型的生成与转换

4 等高线的光滑

(1) 线性迭代法

线性迭代法又称为抹角法，是用反复的线性迭代产生加密的折线，对等高线进行平滑处理。

第四节 地形各模型的生成与转换

4 等高线的光滑

(2) 分段三次多项式

每两点间建立起一条三次曲线，在整条曲线上具有连续的一阶导数。

$$y = a_0 + a_1(x - x_i) + a_2(x - x_i)^2 + a_3(x - x_i)^3$$

每点的一阶导数是以该点为中心，加上前后各相邻的两个点(共5个点)共同确定的，所又称为五点光滑法。

$$t_3 = \frac{|k_4 - k_3|k_2 + |k_2 - k_1|k_3}{|k_4 - k_3| + |k_2 - k_1|}$$

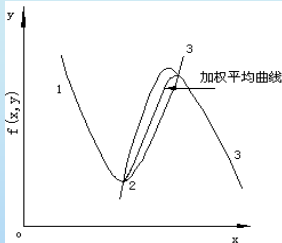
各点连续

第四节 地形各模型的生成与转换

4 等高线的光滑

(3) 二次多项式加权平均法

基本思想：每通过三点构成一条二次曲线，对通过相邻两点两条不同的曲线进行加权平均处理，作为相邻两点间最终的曲线表达式。



$$y_2(x) = a + bx + cx^2 \quad y_3(x) = d + ex + fx^2$$

$$y_{23}(x) = \omega_2(x)y_2(x) + \omega_3(x)y_3(x) \quad \omega_2(x) + \omega_3(x) = 1$$

权函数常用三次多项式，最后的加权平均结果为五次多项式

